

1 Рабочий график проведения учебной практики

В ФГАОУ ВО МАИ (НИУ), кафедра 307 «Цифровые технологии и информационные системы» с «29» июня 2026 года по «24» июля 2026 года

Таблица 1 — Рабочий график проведения учебной практики

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Дата выполнения
1	Скачивание и установка необходимого ПО: STM32CubeMX, STM32CubeIDE, STM32 ST-LINK Utility, STM32Programming. Ознакомление с интерфейсами и функционалом установленных программ. Подключение к микроконтроллеру через программатор ST-LINK V2. Освоение базового программирования на отладочной плате Blue Pill (STM32F103C6T6A) — реализация мигания светодиодом для проверки работоспособности. Выявление аппаратной неисправности на целевом устройстве (ошибка на плате) и замена нерабочего микроконтроллера STM32F103C8T6 на STM32F103C6T6A.	29.06.2026-30.06.2026
2	Разбор устройства: изучение компонентной базы, назначения узлов и возможности изменения/считывания параметров через МК. Реализация мигания светодиодом на целевом устройстве. Освоение работы с АЦП: настройка и считывание значений напряжения и тока. Проверка работоспособности алгоритма при подключении к внешнему генератору (12В) — контроль корректности показаний. Замена разъема на плате для удобного подключения к ST-LINK V2. Устранение ошибок подключения к программатору на втором рабочем ноутбуке. Начало изучения управления цифровым потенциометром.	30.06.2026-01.07.2026

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Дата выполнения
3	Диагностика управления потенциометром: проверка изменения напряжения и сопротивления мультиметром. Аналитический расчет выходного напряжения при разных положениях потенциометра. Реализация измерения тока через АЦП. Настройка USB (micro-B) канала для двустороннего обмена данными с ПК. Разработка базового консольного интерфейса: включение/выключение светодиода и установка значения потенциометра. Реализация вывода текущих значений напряжения и тока (период 1 сек). Измерение тока нагрузки с использованием резисторов. Начало оптимизации кода для уменьшения размера прошивки (целевой лимит — 32 КБ).	02.07.2026-06.07.2026
4	Реализация изменения напряжения и тока через консольные команды. Создание обработчика прерываний по таймеру для периодических задач. Разработка и внедрение алгоритма расчета требуемого сопротивления по формуле. Реализация автоматической регулировки напряжения на основе рассчитанного сопротивления. Проверка работы управления током на изменяемой нагрузке. Переработка структуры кода: вынос всех обработчиков функций и команд в main.c. Проверка работы алгоритмов с использованием внешнего блока питания и электронной нагрузки (исправление ошибок).	07.07.2026-08.07.2026
5	Калибровка функций измерения напряжения и тока. Введение режима отладки (включение/выключение).	09.07.2026-10.07.2026

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Дата выполнения
	Добавление информационных команд: get_v и get_i для запроса значений. Внедрение программной защиты от ввода значений вне допустимого диапазона. Реализация пользовательской калибровки напряжения и тока по опорным точкам (задается пользователем). Добавление консольных команд для всех новых функций (отладка, калибровка, запросы).	
6	Доработка обработчика ошибок в консольной системе. Изучение и внедрение библиотеки EEPROM Emulation для сохранения калибровочных коэффициентов во Flash-памяти. Написание полной документации: протокол консольных команд и Doxygen-документация к коду. Унификация команд: приведение к единому формату, игнорирование лишних пробелов, размещение всех команд в одном регистре. Реализация ПИД-регулятора для управления током (и напряжением). Добавление макроса digit_after_float для точности вывода чисел и настройка отладочного вывода с периодом 50 мс. Исправление ошибок в регуляторе тока. Финальная реализация ПИД-регулятора тока.	13.07.2026-16.07.2026
7	Добавление функций изменения коэффициентов ПИД-регулятора во время работы программы. Обновление протокола и документации. Написание отчета по практике	20.07.2026-22.07.2026

Рабочий график проведения учебной практики приведен в таблице 1.

Руководитель практики от ФГАОУ ВО МАИ (НИУ)

_____/ Коробков М.А. / _____ 2026 г.